UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

MATEMÁTICA

Ejercitación Adicional

Anexo

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Contenido

Funciones Cuadráticas 2

1 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: ax2 + bx + c = 1x2 - 4x + 3 2

2 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: -x2 - 2x + 3..... 7

3 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: $2x^2 + 2x – 4$..... 11

4 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: $3x^2 + 4x + 1$ 12

5 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: -3x2 - 4x – 1 13

Funciones lineales y cuadráticas: Ejercitación 14

Ejercitación adicional..... 22

Funciones Cuadráticas

1 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: ax2 + bx + c = 1x2 - 4x + 3

a: Coeficiente del término cuadrático. Este coeficiente determina la orientación de las ramas.
Si a>0 entonces las ramas están orientadas hacia arriba
Si las ramas están orientadas hacia arriba entonces la función cuadrática tendrá un valor mínimo, dicho valor es y_v es decir la ordenada del vértice (segunda coordenada del vértice)

Si a< 0 entonces las ramas están orientadas hacia abajo entonces la función cuadrática tendrá un valor máximo, dicho valor es y_v es decir la ordenada del vértice (segunda coordenada del vértice)

c: ordenada al origen: La parábola corta al eje vertical en un punto de coordenadas (0; c)
c es la ordenada del punto en común entre la parábola y el eje vertical

$x^2 - 4x^1 + 3\,x^0 = x^2 - 4x + 3$

a = 1 b = -4 c = 3
Resolución:

Para graficar la función Cuadrática deben obtenerse:

Raíces: α_1 y α_2 Las raíces son las abscisas de los puntos en los que la parábola corta al eje horizontal.

Raíces: α_1 y α_2 para calcularlas utilizamos las siguientes fórmulas:

$$\alpha_1 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$\alpha_2 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

a=1 b=-4 c=3

$\alpha_1 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$\alpha_1 = \frac{-(-4)-\sqrt{(-4)^2-4.1.3}}{2.1}$

$\alpha_1 = \frac{4-\sqrt{(-4)^2-4.1.3}}{2.1}$ $\qquad (-4)^2 = (-4)(-4) = 16$

$\alpha_1 = \frac{4-\sqrt{16-12}}{2.1}$

$\alpha_1 = \frac{4-\sqrt{4}}{2.1}$

$\alpha_1 = \frac{4-2}{2}$

$\alpha_1 = \frac{2}{2}$

$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$\alpha_2 = \frac{4+2}{2}$

$\alpha_2 = \frac{6}{2}$

$\alpha_2 = 3$

Raíces: $\alpha_1 = 1$ $\quad \alpha_2 = 3$

Puntos a los que pertenecen las raíces:
(1 ; 0) (3 ; 0)

$\Delta = b^2 - 4ac$

Δ = Discriminante

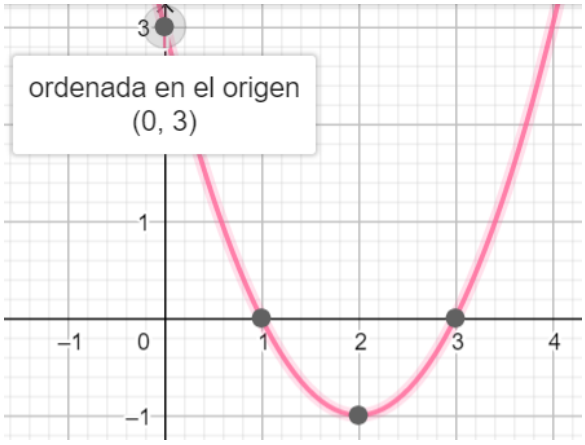
$\Delta > 0$ **Las raíces son reales y distintas. La parábola corta al eje horizontal en dos puntos.**
$\Delta = 0$ **Las raíces son reales e iguales. La parábola tiene un punto en común con el eje horizontal**
$\Delta < 0$ **Las raíces son complejas y conjugadas. La parábola no corta al eje horizontal.**

Ordenada al origen: c (término independiente)

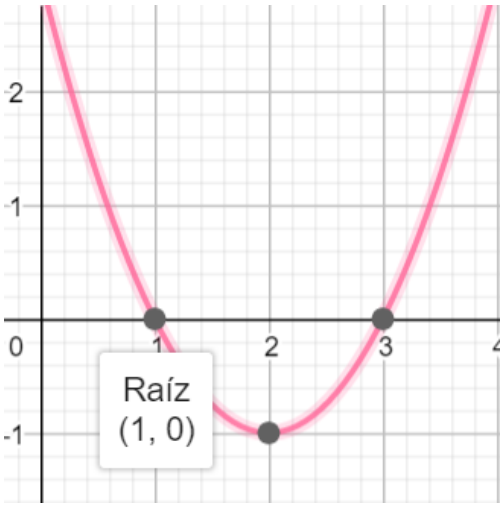
c=3

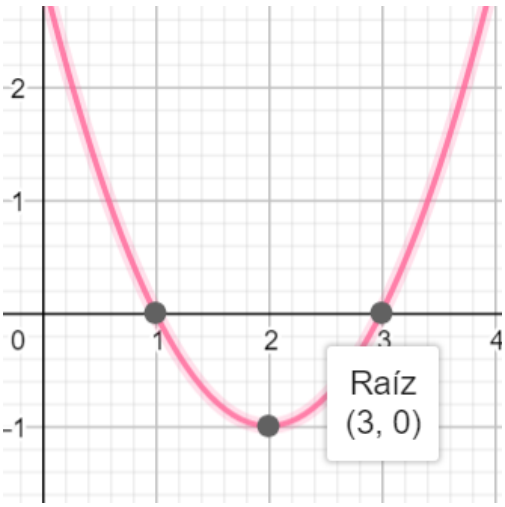
La ordenada al origen pertenece al punto (0 ; c) Es el punto en común entre la parábola y eje vertical

Punto (0; 3)

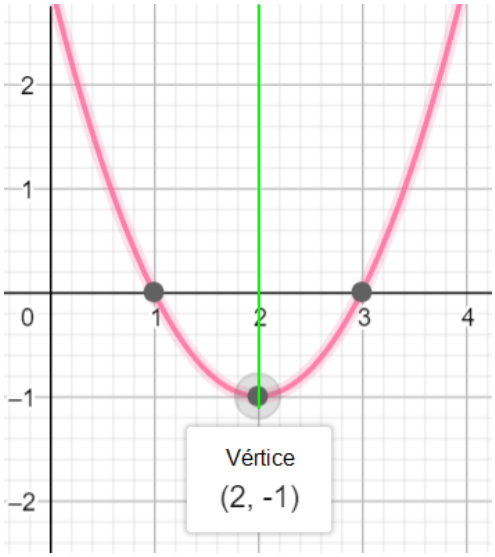


Deben obtenerse los siguientes puntos:





Raíces de una función cuadrática (α_1 y α_2): Abscisas de los puntos en común entre la parábola y el eje horizontal.



Si las ramas están orientadas hacia arriba entonces la función cuadrática tendrá un valor mínimo, dicho valor es y_v= -1 (siempre es la ordenada del vértice)

Dominio: Es el conjunto de valores de x

Dominio de una función cuadrática y de toda función polinómica:
Conjunto de los números reales: $-\infty < x < \infty$

Imagen: Es el conjunto de valores de y
Si las ramas están orientadas hacia arriba entonces la Imagen de la Función Cuadrática va desde el valor mínimo (y_v: ordenada del vértice) hasta más infinito:
[y_v; +∞) En el caso planteado: [1; +∞)

Punto en común entre el **Eje de simetría** y la parábola (x_v; **0)** (**2; 0)**
Todos los puntos que pertenecen al eje de simetría tienen la misma abscisa que el vértice de la parábola es decir (x_v)

Vértice (x_v; y_v) Es el punto por el que pasa el Eje de simetría

x_v: es la abscisa del vértice de la parábola (primera coordenada del vértice)

$x_v = \frac{-b}{2a}$ **o bien** $x_v = \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$

$x_v = \frac{-b}{2a}$ o bien $x_v = \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$

a=1 b= -4

$x_v = \frac{-(-4)}{2.1}$

$x_v = \frac{4}{2}$ $x_v = 2$

$x_v = \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$

$x_v = \frac{1+3}{2}$ $x_v = \frac{4}{2}$ $x_v = 2$

y_v: es la ordenada del vértice de la parábola (segunda coordenada del vértice)

$y_v = a(x_v)^2 + b(x_v) + c$

a= 1 b= -4 c= 3

$y_v = 1(x_v)^2 + (-4)(x_v) + 3$

$y_v = (2)^2 - 4(2) + 3$

$y_v = 4 - 8 + 3$

$y_v = -1$ es la ordenada del vértice de la parábola (segunda coordenada del vértice)

Vértice (2; -1)

En resumen, se obtuvieron los siguientes puntos:

(1; 0) Punto que contiene la raíz

(3; 0) Punto que contiene la otra raíz

(0; 3) Punto que contiene la ordenada al origen

(2; -1) Vértice.

Identificar el valor máximo o el valor mínimo de la Función Cuadrática (según corresponda)

$x^2 - 4x + 3$

El coeficiente del término cuadrático determina la orientación de las ramas

a= 1 (a>0) ___ Ramas hacia arriba ___ La función cuadrática tiene un valor mínimo ($y_v = -1$)

Imagen:
Si la función cuadrática tiene un valor mínimo entonces la imagen:
[y_v ; +∞) [-1 ; +∞)
Siempre y_v (ordenada del vértice) será el valor mínimo o el valor máximo de la función cuadrática.

Dominio de la Función Cuadrática (Conjunto de valores de x):
Dominio: Conjunto de los números Reales
Dominio: (-∞; +∞)
Dominio: -∞ < x +∞
El Dominio de toda Función Polinómica es -∞ < x +∞ cualquiera sea su grado

2 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: -x2 - 2x + 3

(α_1; 0) Punto que contiene la raíz
(α_2; 0) Punto que contiene la otra raíz
(0; c) Punto que contiene la ordenada al origen
(x_v; y_v) Vértice

a= -1 b= -2 c= 3

a= -1 (a<0) por lo tanto las ramas estarán orientadas hacia abajo y función cuadrática tendrá un valor máximo que es y_v (ordenada del vértice)

$$\alpha_1 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$\alpha_1 = \frac{-(-2)-\sqrt{(-2)^2-4(-1)3}}{2(-1)}$$

$$\alpha_1 = \frac{2-\sqrt{4+12}}{-2}$$

$$\alpha_1 = \frac{2-\sqrt{16}}{-2}$$

$$\alpha_1 = \frac{2-4}{-2}$$

$$\alpha_1 = \frac{-2}{-2}$$

$$\alpha_1 = 1$$

$\alpha_2 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$\alpha_2 = \frac{2+4}{-2}$

$\alpha_2 = \frac{6}{-2}$

$\alpha_2 = -3$

(α_1; 0) (1; 0) Punto que contiene la raíz
(α_2; 0) (-3; 0) Punto que contiene la otra raíz

(0; c) Punto que contiene la ordenada al origen
(0; 3) Punto que contiene la ordenada al origen

Obtenemos el vértice (x_v; y_v)

$x_v = \frac{-b}{2a}$ **o bien** $x_v = \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$

a= -1 b= -2

$x_v = \frac{-(-2)}{2.(-1)}$

$x_v = \frac{2}{-2}$ $x_v = -1$

$x_v = \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$

$x_v = \frac{1+(-3)}{2}$

$x_v = \frac{-2}{2}$ $x_v = -1$

$y = -x^2 - 2x + 3$

$y_v = -(x_v)^2 - 2(x_v) + 3$

$y_v = -(-1)^2 - 2(-1) + 3$ $\qquad (-1)^2 = (-1)(-1) = 1$

$y_v = -1+2+3$

$y_v = 4$

Vértice (-1; 4)

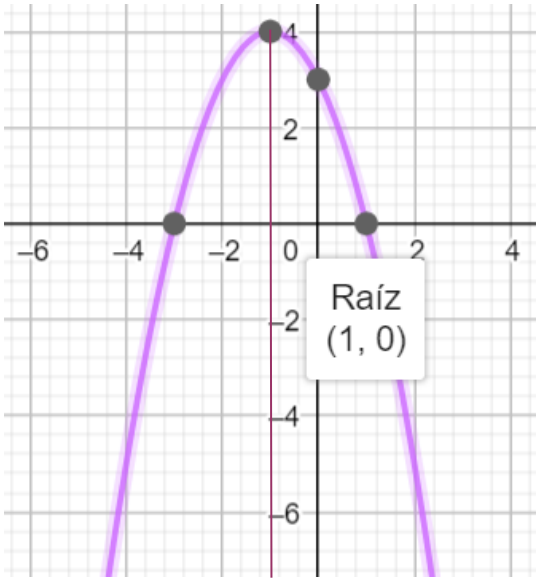
En resumen, se obtuvieron los siguientes puntos:

(1; 0) Punto que contiene la raíz

(-3; 0) Punto que contiene la otra raíz

(0; 3) Punto que contiene la ordenada al origen

(-1; 4) Vértice.



¿Valor máximo o valor mínimo?

a= -1 (a < 0) Las ramas están orientadas hacia abajo entonces la Función Cuadrática tiene un valor máximo.

El valor máximo es la ordenada del vértice

Valor máximo: y_v = 4 (es la segunda coordenada del vértice)

Imagen:

Si la Función Cuadrática tiene un valor máximo entonces

Imagen: $(-\infty; y_v]$ $\quad (-\infty; 4]$

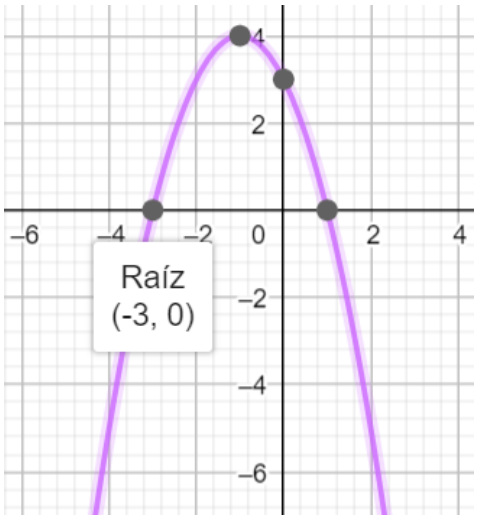
Dominio de una función polinómica: $(-\infty; +\infty)$

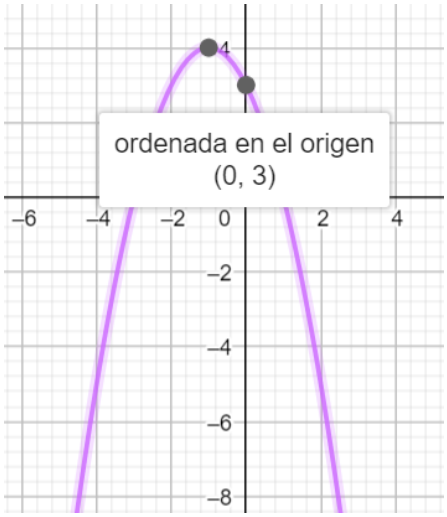
Dominio de una función polinómica: Conjunto de los números reales

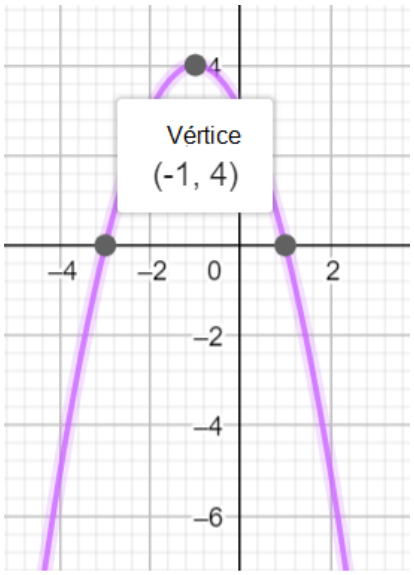
Dominio de una función polinómica: $-\infty < x < +\infty$

Función Lineal: Es una función polinómica de primer grado

Función Cuadrática: Es una función polinómica de segundo grado







Reglas de los signos:

+*+= +

-*- = +

+*- = -

-*+ = -

+/+= +

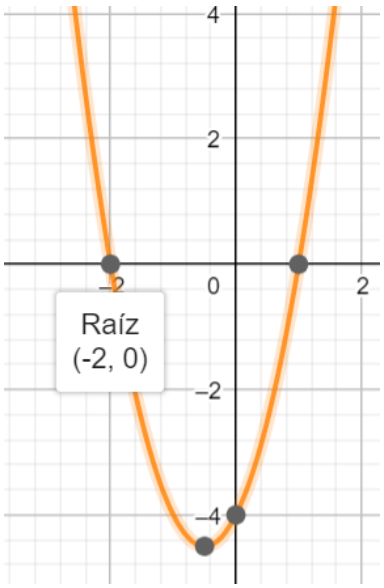
-/- = +

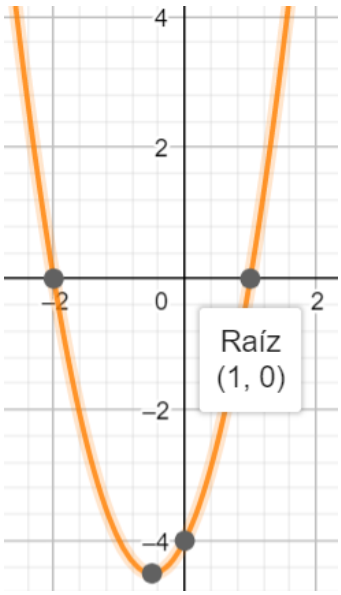
+/- = -

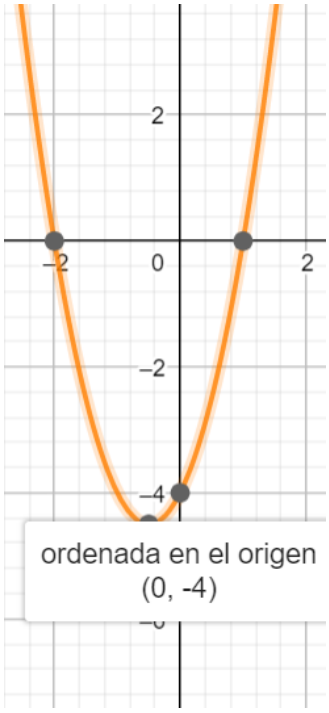
-/+ = -

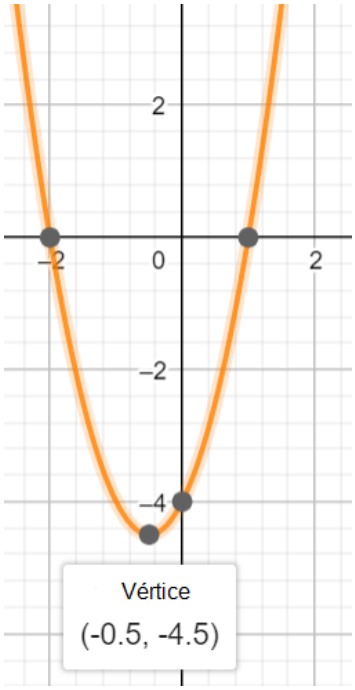
3 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: $2x^2 + 2x - 4$

Respuesta:









¿Valor máximo o valor mínimo?

a= 2 (a > 0) Las ramas están orientadas hacia arriba entonces la Función Cuadrática tiene un valor mínimo.

El valor mínimo es la ordenada del vértice

Valor máximo: y_v = -4,5

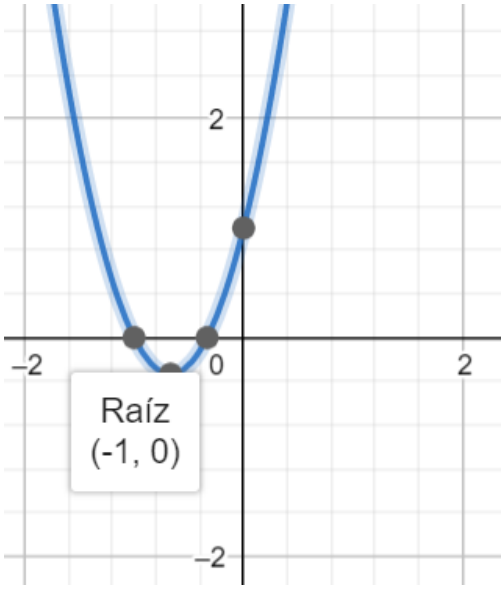
Imagen:

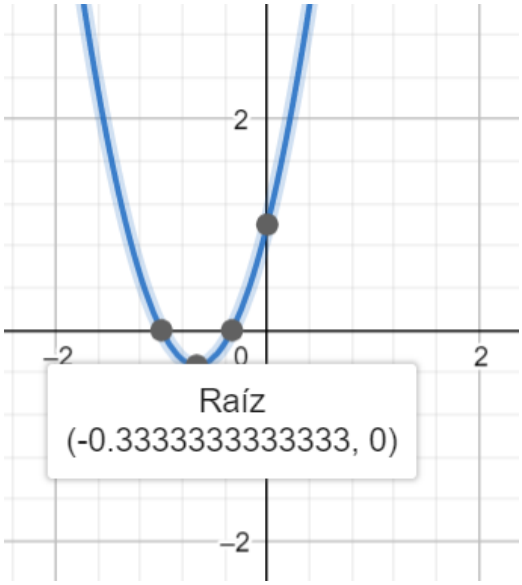
Si la Función Cuadrática tiene un valor mínimo entonces

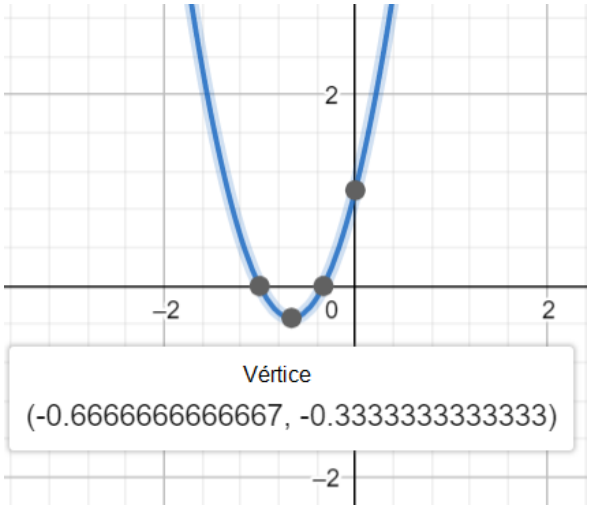
Imagen: (y_v; ∞] (-4,5; ∞]

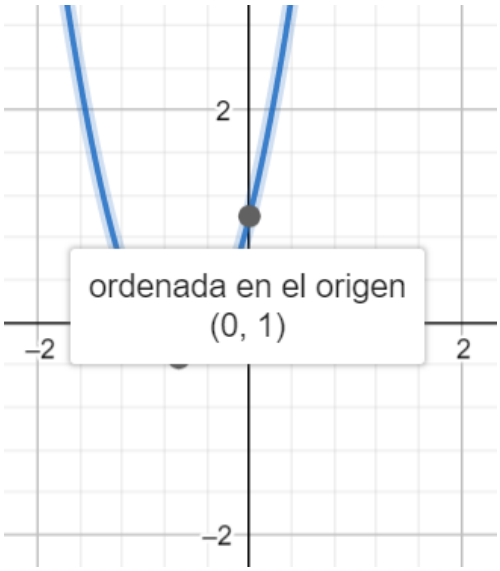
4 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: $3x^2 + 4x + 1$

Respuesta:



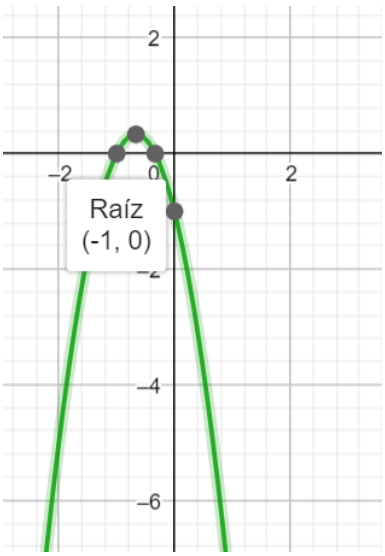


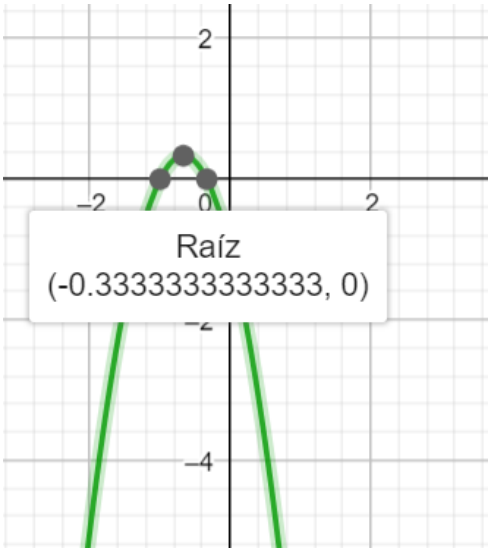


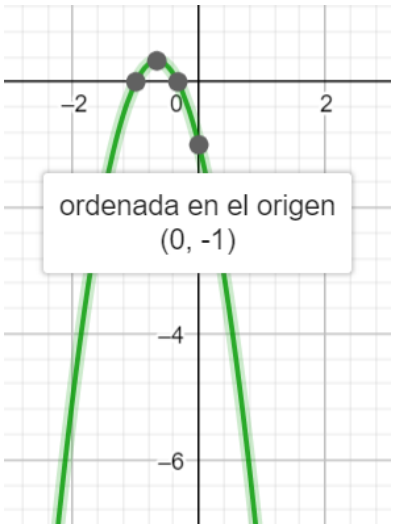


5 - Graficar la siguiente Función Cuadrática: -3x2 - 4x – 1

Respuesta:







Funciones lineales y cuadráticas: Ejercitación

1) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (1; 3) y (2; -5):

Respuesta:

$y = -8x + 11$

2) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (1; 2) y (-2; 5):

Respuesta:

$y = -x + 3$

3) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-3; -1) y (5; 2):

Respuesta:

$y = 3/8\ x + 1/8$

4) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-2; -1) y (-10; -5):

Respuesta:

$y = x/2$

5) La ecuación de la recta que pasa por los puntos (3; 1) y (-2; 5):

Respuesta:

$y = -4/5x + 17/5$

6) La ecuación de la recta que pasa por los puntos (4; -1) y (5; 2):

Respuesta:

$y = 3x - 13$

7) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-1; 2) y (-2; 3):

Respuesta:

$y = -x + 1$

8) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-6; -8) y (-1; 2):

Respuesta:

$y = -2x + 4$

9) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (1; -2) y (4; 10):

Respuesta:

$y = 4x – 6$

10) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (2; -6) y (3; -8):

Respuesta:

$y = -2x - 2$

11) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-2; -2) y (4; -20):

Respuesta:

$y = -3x - 8$

12) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-1; -2) y (-3; -18):

Respuesta:

$y = 8x + 6$

13) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-2; 3) y (5; -4):

Respuesta:

$y = -x + 1$

14) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-3; -1) y (-5; -9):

Respuesta:

$y = 4x + 11$

15) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (-3; -1) y (-5; -13):

Respuesta:

$y = 6x + 17$

16) Ecuación de la recta que pasa por los puntos (2; -3) y (-3; -18):

Respuesta:

$y = 3x – 9$

17) Hallar la pendiente de la función $f(x)= 8x +1$

Respuesta:

8

18) Hallar la pendiente de la función $f(x)= 2x + 2$

Respuesta:

2

19) Hallar la pendiente de la función f(x)= x + 5

Respuesta:

1

20) Hallar la pendiente de la función f(x)= 6x

Respuesta:

6

21) Hallar la pendiente de la función f(x)= 10x + 1

Respuesta:

10

22) Hallar la pendiente de la función f(x)= 9x - 1

Respuesta:

9

23) Hallar la pendiente de la función f(x)= 6x – 1/3

Respuesta:

6

24) Hallar la pendiente de la función f(x)= 11x – 2/3

Respuesta:

11

25) Hallar la ordenada al origen de la función f(x)= 5x + 4

Respuesta:

4

26) Hallar la ordenada al origen de la función f(x)= 3x + 3

Respuesta:

3

27) Hallar la ordenada al origen de la función f(x)= 2x + 15

Respuesta:

15

28) Hallar la ordenada al origen de la función f(x)= 4x + 7

Respuesta:

7

29) Hallar la ordenada al origen de la función f(x)= 5x + 6

Respuesta:

6

30) Hallar la ordenada al origen de la función f(x)= 7x + 13

Respuesta:

13

31) Hallar la ordenada al origen de la f(x)= 15x + 7

Respuesta:

7

32) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y corta al eje de ordenadas en 2

Respuesta:

y = 3x + 2

33) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 5 y corta al eje de ordenadas en - 3

Respuesta:

y = 5x – 3

34) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 5 y corta al eje de ordenadas en - 5

Respuesta:

y = 5x - 5

35) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 4 y corta al eje de ordenadas en - 7

Respuesta:

y = 4x - 7

y = -2/7x - 7

y = -7/2x - 2

y = -7x – 2

y = x – 4

36) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 9 y corta al eje de ordenadas en - 5

Respuesta:

y = 9x - 5

37) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y corta al eje de ordenadas en – 2

Respuesta:

y = 3x - 2

38) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -7 y corta al eje de ordenadas en –3/5

Respuesta:

y = -7x– 3/5

39) Hallar la perpendicular a la recta que tiene pendiente 3 y corta al eje de ordenadas en - 8

Respuesta:

y = (-1/3)x - 8

40) Hallar la perpendicular a la recta que tiene pendiente 6 y corta al eje de ordenadas en - 7

Respuesta:

y = (-1/6)x - 7

41) Hallar la perpendicular a la recta que tiene pendiente 2 y corta al eje de ordenadas en

Respuesta:

y = (-1/2)x + 5

42) Hallar la perpendicular a la recta que tiene pendiente 7 y corta al eje de ordenadas en - 6

Respuesta:

y = (-1/7)x - 6

43) Hallar la perpendicular a la recta que tiene pendiente 9 y corta al eje de ordenadas en - 7

Respuesta:

y = (-1/9)x – 7

44) Hallar la perpendicular a la recta que tiene pendiente 13 y corta al eje de ordenadas en -3

Respuesta:

y = (-1/13) x - 3

45) Hallar la perpendicular a la recta a que tiene pendiente -4 y corta al eje de ordenadas en -7

Respuesta:

y = (1/4)x -7

46) Hallar la perpendicular de la recta que tiene pendiente -1/3 y corta al eje de ordenadas en -6/7

Respuesta:

y = 3x -6/7

47) Hallar la perpendicular de la recta que tiene pendiente -1/5 y corta al eje de ordenadas en -6/11

Respuesta:

y = 5x -6/11

48) Hallar la perpendicular de la recta que tiene pendiente -1/7 y corta al eje de ordenadas en -5/2

Respuesta:

y = 7x - 5/2

49) Hallar la raíz de la siguiente función: y = 3x – 1

Respuesta:

1/3

50) Hallar la raíz de la siguiente función: y = 9x – 2

Respuesta:

2/9

51) Hallar la raíz de la siguiente función: y = 7x – 3

Respuesta:

3/7

52) Hallar la raíz de la siguiente función: y = -x +1

Respuesta:

1

53) Hallar la raíz de la función: y = 4x + 11

Respuesta:

-11/4

54) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y corta al eje de abscisas en 1/3

Respuesta:

y = 3x – 1

55) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 4 y corta al eje de abscisas en 3/4

Respuesta:

y = 4x – 3

56) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -4 y corta al eje de abscisas en -7/3

Respuesta:

y= -4x – 28/3

57) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -5 y corta al eje de abscisas en -3/7

Respuesta:

y= -5x – 15/7

58) Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente -6 y corta al eje de abscisas en -8/5

Respuesta:

y= -6x - 48/5

59) Hallar la paralela a y = 7x + 6 que pasa por el punto (2; -5)

Respuesta:

y= 7x -19

60) Hallar la paralela a y = 6x + 7 que pasa por el punto (-5; 2)

Respuesta:

y= 6x + 32

61) Hallar la paralela a y = 5x + 3 que pasa por el punto (-3; 5)

Respuesta:

y = 5x + 20

62) Hallar las raíces de la siguiente ecuación: 5x2 + 2x – 3 = 0

Respuesta:

-1 y 0,6

63) Hallar las raíces de la siguiente función: 2x2 + 4x = 0

Respuesta:

-2 y 0

64) Hallar las raíces de la siguiente función: x2 - 1 = 0

Respuesta:

-1 y 1

65) Hallar las raíces de la siguiente función: x2 + 5x = 0

Respuesta:

-5 y 0

66) Hallar las raíces de la siguiente función: -2x2 - 4x + 6 = 0

Respuesta:

-1 y 3

67) Hallar las raíces de la siguiente función: 5x2 - 4x- 1=

Respuesta:

-1/5 y 1

68) Hallar las raíces de la siguiente función -2x2 + x +1

Respuesta:

-1/2 y 1

69) Hallar las raíces de la siguiente función -3x2 +6 x -3

Respuesta:

1

70) Hallar las raíces de la siguiente función x2 +2 x -3

Respuesta:

-3 y 1

71) Hallar las raíces de la siguiente función 5x2 +3 x -2

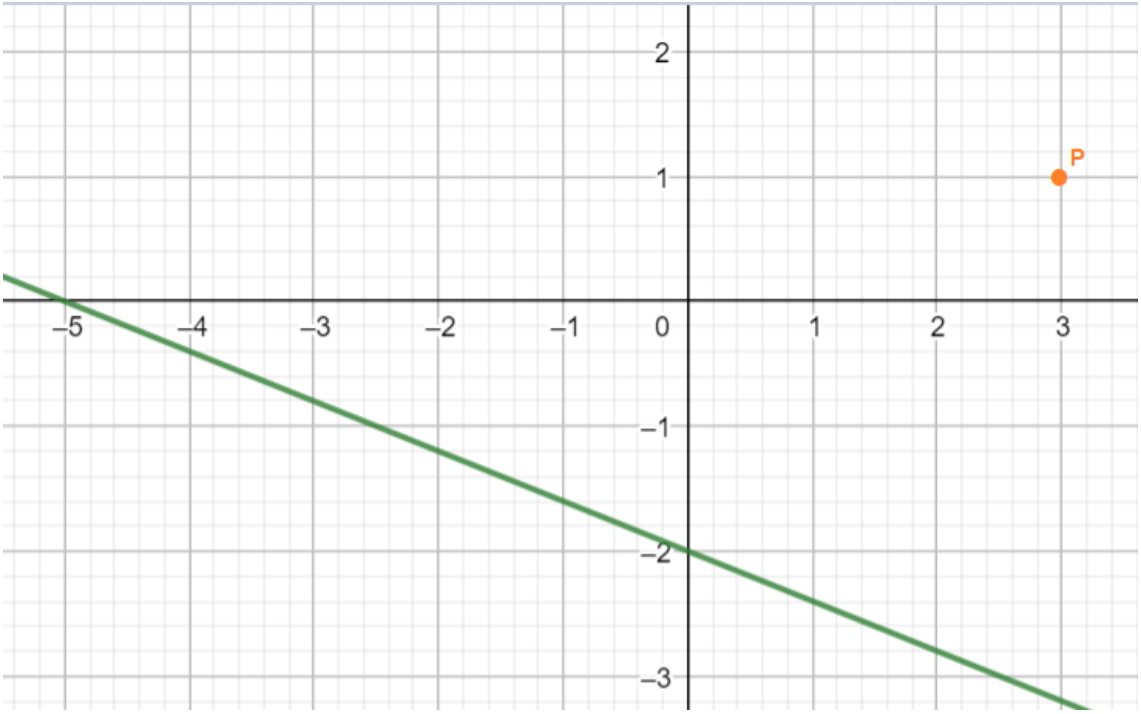
Respuesta:

-1 y 2/5

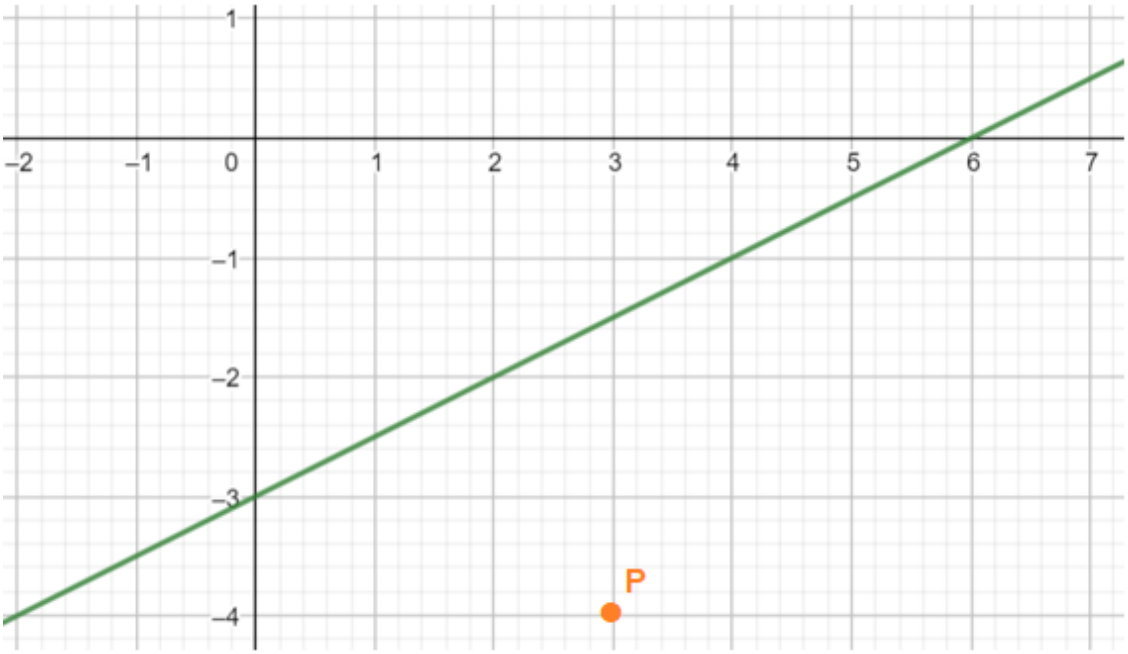
En cada función cuadrática además identificar:
Vértice
Valor mínimo o máximo (según corresponda)
Dominio
Imagen

Ejercitación adicional

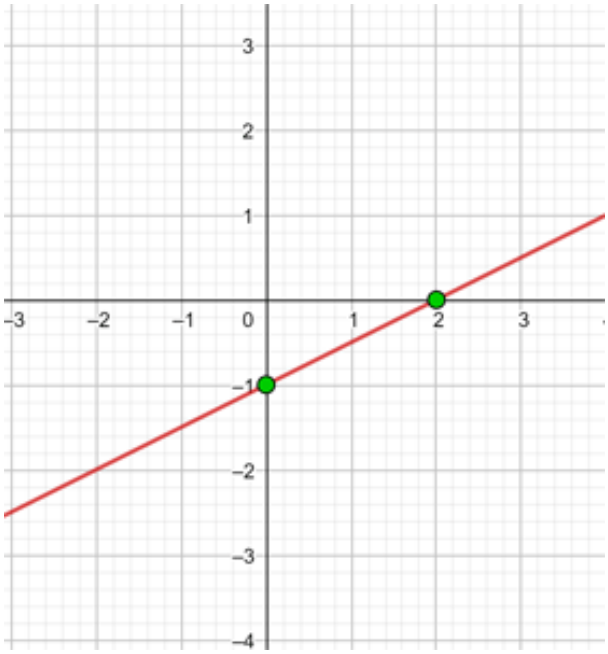
1) Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta dibujada



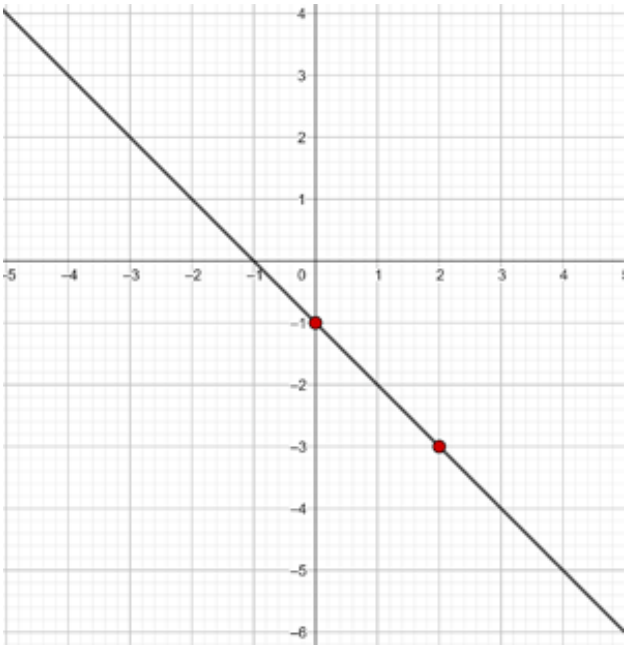
2) Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta dibujada



3) Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto (3; -4) y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos (-2; -5) y (-3; -1)
4) Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto (-2, 1) y es paralela a la recta que pasa por los puntos (-3; -1) y (-5; -9)
5) Encontrar la ecuación de la recta pasa por el punto (2; 4) y es perpendicular a la recta dibujada



6) Encontrar la ecuación de la recta pasa por el punto (1; 2) y es perpendicular a la recta dibujada:



Atribución-No Comercial-Sin Derivadas
Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera:
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.